

相关研究

《高频因子 2022 年度总结（上）——高频因子在量化选股策略中已不可或缺？以中证 1000 增强为例》2023.01.08

《高频策略交易成本的分析和预测》2022.12.21

《中国特色估值体系下，龙头股的投资价值有望得到重构》2022.12.20

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@haitong.com

证书:S0850512080006

分析师:罗蕾

Tel:(021)23219984

Email:ll9773@haitong.com

证书:S0850516080002

量化策略的四季度魔咒：现象、成因、破局 (The 4th Quarter Curse of Quantitative Strategy: Fact, Cause, Breakthrough)

投资要点:

- **从历史数据来看，四季度量化策略获取超额收益的难度较大。**无论是公募还是私募，Q4 跑赢基准的基金占比及平均超额收益，均显著低于 Q1-Q3。特别是沪深 300 指数增强基金，公募 Q4 平均超额为负的年份将近一半，而私募跑赢基准的基金占比平均不超过一半。
- **Q4 因子表现总结。**市场整体呈小盘价值风格，但市值风格波动较大。基本面因子表现较为一般，溢价及胜率均明显低于上半年。相较而言，反转类因子的表现较为突出，反转、波动率、换手率和大单推动涨幅因子的年化单位溢价均不低于 7%，月胜率超过 75%；除此之外，分析师覆盖度和开盘大单净买入金额占比因子的表现也较为优异，年化单位溢价高于 5%，统计显著。
- **Q4 超额收益较难获取的可能原因之一。**量化基金整体偏成长风格，在高估值因子上具有较大的正暴露。而 Q4 价值风格占优的概率高，成长风格的暴露会带来负向收益贡献。在常见选股因子上，量化基金持股呈动量特征，而 Q4 反转现象强，也与基金平均暴露反向；此外，量化基金持股还呈高盈利、高增长、高预期净利润调整的特征，而 Q4 这些原本赖以提供正收益的因子收益降低，使得量化策略 Q4 获取超额收益的难度进一步加大。
- **Q4 超额收益较难获取的可能原因之二。**经历了 3 个季度的估值攀升，到了 Q4，基本面优异的公司通常估值都比较高。而临近年末，出于“落袋为安”的考虑，投资者对于这类估值比较高的公司较为谨慎。同时，由于当年的业绩已基本确定，投资者转而关注下一年的业绩和投资机会。这些都使得这些前期表现好、基本面优异的股票在下半年、尤其是四季度的表现不如上半年突出。
- **Q4 超额收益较难获取的可能原因之三。**当投资者在四季度逐渐转向谨慎后，获利了结的行为往往加剧了动量崩溃，使得前期备受关注的主题或热点的二级市场表现急转直下。量化策略的有效性很大程度上依赖于因子动量的延续，而在动量崩溃的背景之下，前期表现优异的选股因子继续提供高收益的概率变低，使得量化策略表现得较为挣扎。
- **基于量化基金和常见因子 Q4 的业绩表现及市场特点，我们尝试了如下三种破局思路。**（1）Q4 超额收益获取难度较大，是否可以简单复制基准指数？（2）Q4 反转因子表现突出，是否可以在指增策略中提升反转因子的权重？（3）投资者情绪转为谨慎后，市场反转效应强，是否可以加入反转型 Smart Beta 组合？
- **破局思路的测试结果。**（1）完全复制基准指数的做法虽近两年表现突出，但风险高、稳定性差。历史上也不乏明显跑输同类平均，乃至垫底的年份。（2）提升反转因子权重，绝大部分年份都可提升指数增强组合的超额收益；且风险相对较低，即使失效，也不会对超额收益产生过大的影响。（3）Q4 投资者情绪整体较为谨慎，反转型 Smart Beta 策略具有较高的吸引力。2013-2022 年，优选后的反转组合，四季度平均收益 14.2%；相对于 wind 全 A 指数平均超额 8%，年胜率 90%。将其作为卫星策略加入指数增强组合，可以降低增强策略 Q4 的相对回撤，同时提升绝大部分年份增强策略的收益率。
- **风险提示。**模型误设风险，因子失效风险，历史统计规律失效风险。

目 录

1. 四季度量化基金表现普遍偏弱	5
1.1 公募基金历年四季度的表现	5
1.2 私募基金历年四季度的表现	6
2. 常见因子四季度的表现	7
3. 四季度量化策略表现不佳的可能原因	9
3.1 量化策略整体偏成长、动量风格，较难适应反转效应强的四季度	9
3.2 年末“落袋为安”的谨慎情绪，削弱了前期估值攀升、基本面优异股票的溢价	10
3.3 投资者情绪转向谨慎后，获利了结的行为加剧动量崩溃	11
3.4 小结	12
4. 量化策略四季度可以尝试的破局思路	12
4.1 简单复制基准指数	12
4.2 指数增强：提升反转因子的权重	13
4.3 主动量化：反转型 Smart Beta 组合	13
5. 总结	16
6. 风险提示	16

图目录

图 1	公募沪深 300 指数增强基金不同季度的平均超额收益.....	5
图 2	公募中证 500 指数增强基金不同季度的平均超额收益.....	6
图 3	公募中证 1000 指数增强基金不同季度的平均超额收益.....	6
图 4	私募沪深 300 指数增强基金不同季度的平均超额收益.....	7
图 5	私募中证 500 指数增强基金不同季度的平均超额收益.....	7
图 6	选股因子四季度的年化单位溢价（2013.01-2022.12）	8
图 7	选股因子四季度的月胜率（2013.01-2022.12）	8
图 8	低频反转因子每年 Q4 的累计溢价.....	8
图 9	开盘大单净买入金额占比 Q4 的累计溢价.....	8
图 10	公募沪深 300 指数增强基金的平均风格暴露（2013H1-2022H1）	9
图 11	公募中证 500 指数增强基金的平均风格暴露（2013H1-2022H1）	9
图 12	公募中证 1000 指数增强基金的平均风格暴露（2017H1-2022H1）	10
图 13	Q3 SUE 分组在每年 9 月底的平均 PB 及相对于上年年末的增长率（2013-2022） 10	
图 14	偏股型基金重仓股组合在不同季度的平均 PB（2013Q1-2022Q3）	10
图 15	不同季度，当年和次年预期 ROE 因子的年化单位溢价（2013.01-2022.12） .	11
图 16	Q3 净利润增速分组组合在次年 Q1 的业绩增速中位数（2013-2021）	11
图 17	中信二级行业指数分组的年化超额（2013.01-2022.12）	11
图 18	中信三级行业指数分组的年化超额（2013.01-2022.12）	11
图 19	Q4 简单复制基准指数在沪深 300 指数增强基金中的排名	12
图 20	Q4 简单复制基准指数在中证 500 指数增强基金中的排名	12
图 21	组合在 FF 风格因子上的暴露（2013.01-2022.12）	14
图 22	Smart Beta 组合的因子收益贡献（2013.01-2022.12）	14
图 23	Smart Beta 组合 Q4 的累计净值走势（2013.10-2022.12）	14
图 24	Smart Beta 组合 Q4 的相对净值走势（2013.10-2022.12）	14

表目录

表 1	公募指数增强基金不同季度的平均业绩表现.....	5
表 2	私募指数增强基金不同季度的平均业绩表现.....	6
表 3	选股因子不同季度的月溢价表现统计（2013.01-2022.12）	7
表 4	不同季度，当年和次年预期因子的年化单位溢价（2013.01-2022.12）	11
表 5	提升反转因子权重后，Q4 沪深 300 指数增强组合的超额收益表现	13
表 6	提升反转因子权重后，Q4 中证 500 和中证 1000 指数增强组合的超额收益表现	13
表 7	Smart Beta 组合历年 Q4 的收益率	14
表 8	配置 10%优选反转组合的沪深 300 核心-卫星增强组合业绩表现（2013-2022）	15
表 9	配置 10%优选反转组合的中证 500/中证 1000 核心-卫星增强组合业绩表现（2013-2022）	15

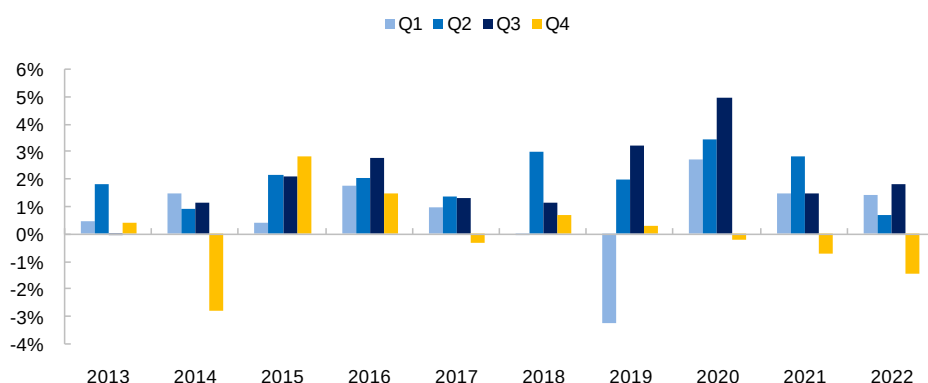
从历史数据来看，四季度量化策略获取超额收益的难度较大。无论是公募还是私募，Q4 跑赢基准的基金占比及平均超额收益，均显著低于 Q1-Q3。本文尝试分析 Q4 超额收益较难获取的原因，并探讨几种可能的破局思路。

1. 四季度量化基金表现普遍偏弱

1.1 公募基金历年四季度的表现

每个季度，统计所有成立满 3 个月的公募沪深 300 指数增强基金的平均超额收益，结果如下图所示。

图1 公募沪深 300 指数增强基金不同季度的平均超额收益



资料来源: Wind, 海通证券研究所

相对而言，二、三季度的超额收益较为稳定，几乎每年均可跑赢基准指数；而四季度的超额收益表现较差。过去 10 年间，有 5 年沪深 300 指数增强基金四季度的平均超额收益为负，未跑赢基准指数。除 2015、2016 年超额收益较高以外，其他年份的四季度，沪深 300 指数增强基金的超额收益都显著低于 1-3 季度的平均值。此外，四季度跑赢基准的沪深 300 指数增强基金的平均占比仅为 54.5%，同样明显低于其他季度(表 1)。

表 1 公募指数增强基金不同季度的平均业绩表现

沪深 300 指数增强基金（2013.01-2022.12）													
	跑赢基准的 基金占比	超额收益				跟踪误差				相对回撤			
		均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点
Q1	66.5%	0.75%	0.6%	-0.3%	1.6%	3.7%	3.3%	2.7%	4.0%	1.9%	1.6%	1.2%	2.3%
Q2	90.1%	2.04%	2.0%	0.8%	3.0%	3.4%	3.1%	2.5%	3.7%	1.5%	1.1%	0.8%	1.7%
Q3	87.1%	1.99%	1.8%	1.0%	2.9%	3.8%	3.6%	2.8%	4.6%	1.6%	1.4%	0.9%	2.1%
Q4	54.5%	0.02%	-0.2%	-1.3%	1.3%	3.3%	3.0%	2.5%	3.8%	2.2%	2.0%	1.4%	2.8%

中证 500 指数增强基金（2015.01-2022.12）													
	跑赢基准的 基金占比	超额收益				跟踪误差				相对回撤			
		均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点
Q1	76.0%	1.60%	1.7%	0.2%	3.2%	4.6%	4.2%	3.7%	5.1%	2.9%	2.7%	1.9%	3.5%
Q2	88.3%	2.26%	2.1%	0.6%	4.1%	4.4%	4.2%	3.4%	5.2%	1.9%	1.8%	1.1%	2.6%
Q3	82.5%	2.56%	2.5%	1.1%	4.1%	5.0%	4.8%	4.0%	5.7%	2.4%	2.2%	1.7%	2.9%
Q4	64.8%	1.27%	1.4%	-0.3%	2.8%	3.9%	3.7%	3.0%	4.7%	2.4%	2.1%	1.6%	3.1%

中证 1000 指数增强基金（2018.01-2022.12）													
	跑赢基准的 基金占比	超额收益				跟踪误差				相对回撤			
		均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点
Q1	86.7%	2.91%	3.3%	1.4%	4.4%	5.4%	5.7%	4.6%	6.2%	3.5%	3.4%	2.7%	4.2%

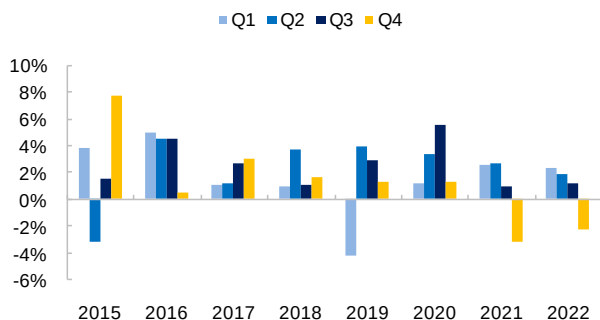
Q2	96.0%	3.96%	3.9%	2.7%	5.2%	4.3%	4.2%	3.8%	4.9%	1.6%	1.5%	1.2%	1.9%
Q3	97.5%	2.93%	3.1%	1.7%	4.3%	4.4%	4.3%	3.9%	4.9%	1.8%	1.7%	1.3%	2.1%
Q4	60.6%	0.81%	0.8%	-0.6%	2.5%	4.0%	3.9%	3.6%	4.6%	2.5%	2.2%	1.8%	3.3%

资料来源: Wind, 海通证券研究所

注: 跟踪误差为 $\sqrt{242}$ * 日超额收益波动率

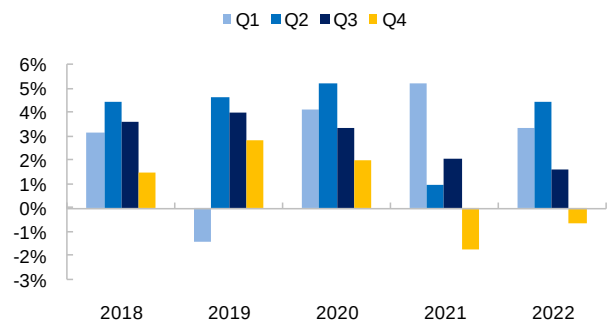
中证 500 和中证 1000 指数增强基金四季度的业绩表现虽然优于沪深 300 指数增强基金, 但平均收益相较于 1-3 季度也稍显逊色。2015-2022 共 8 年间, 中证 500 指数增强基金 Q4 的平均超额收益为 1.27%, 跑赢基准的基金占比为 64.8%, 两项指标均不如 1-3 季度。2018-2022 共 5 年间, 中证 1000 指数增强基金 Q4 的平均超额收益为 0.81%, 跑赢基准的基金占比为 60.6%, 也都不如 1-3 季度。

图2 公募中证 500 指数增强基金不同季度的平均超额收益



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图3 公募中证 1000 指数增强基金不同季度的平均超额收益



资料来源: Wind, 海通证券研究所

1.2 私募基金历年四季度的表现

每个季度, 统计私募指数增强基金的平均超额收益表现, 结果如下表所示。相对而言, 私募指数增强基金的平均超额收益高于公募, 相应的风险也更高, 跟踪误差大。

与公募基金类似, 私募指增产品 4 季度的表现也相对较弱。2018-2022 共 5 年间, 沪深 300 指数增强基金 Q4 的平均超额收益为 0.18%, 跑赢基准的基金占比平均不超过一半, 仅 47.8%, 两项指标均不如 1-3 季度。中证 500 指数增强基金四季度的平均超额收益为 1.48%, 跑赢基准的基金占比 69.3%, 同样不如 1-3 季度。2019-2022 共 4 年间, 中证 1000 指数四季度的平均超额收益为 1.43%, 跑赢基准的基金占比 67.7%, 也不如 1-3 季度。

表 2 私募指数增强基金不同季度的平均业绩表现

沪深 300 指数增强基金（2018.01-2022.12）													
跑赢基准的 基金占比	超额收益				年化跟踪误差				相对回撤				
	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	
Q1	63.9%	1.86%	1.6%	-1.3%	5.1%	10.9%	8.6%	5.5%	15.0%	4.0%	3.1%	1.5%	5.9%
Q2	84.8%	3.82%	2.8%	0.5%	6.6%	7.5%	6.1%	3.7%	10.4%	2.7%	1.7%	0.8%	4.1%
Q3	85.5%	3.08%	3.0%	0.8%	5.5%	9.0%	6.7%	4.5%	12.1%	3.2%	2.2%	1.2%	3.8%
Q4	47.8%	0.18%	0.1%	-1.5%	2.0%	8.0%	6.1%	3.7%	11.4%	3.3%	2.3%	1.1%	4.8%

中证 500 指数增强基金（2018.01-2022.12）													
跑赢基准的 基金占比	超额收益				年化跟踪误差				相对回撤				
	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	
Q1	81.6%	3.55%	3.3%	1.3%	6.1%	10.4%	9.0%	6.3%	13.5%	3.8%	2.8%	1.1%	5.3%
Q2	88.2%	5.05%	5.0%	1.8%	8.1%	8.0%	6.4%	4.7%	9.4%	2.6%	1.4%	0.6%	3.7%
Q3	85.3%	3.70%	3.7%	1.2%	6.6%	8.7%	6.6%	4.4%	10.1%	3.0%	1.9%	1.0%	3.8%
Q4	69.3%	1.48%	1.4%	-1.0%	4.0%	7.7%	5.7%	4.3%	8.8%	3.1%	2.0%	1.1%	4.2%

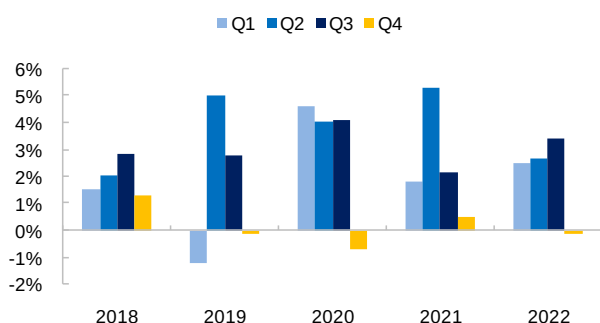
中证 1000 指数增强基金 (2019.01-2022.12)

	跑赢基准的 基金占比	超额收益				年化跟踪误差				相对回撤			
		均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点	均值	中位数	25%分 位点	75%分 位点
Q1	91.5%	4.17%	4.4%	-0.3%	7.8%	9.1%	7.5%	6.1%	10.7%	3.4%	1.9%	1.0%	5.4%
Q2	88.0%	8.57%	6.5%	3.6%	13.1%	8.0%	5.8%	4.8%	10.9%	1.9%	1.1%	0.6%	2.5%
Q3	91.4%	4.80%	3.5%	1.4%	8.6%	8.0%	6.2%	5.1%	9.9%	2.5%	1.6%	0.9%	3.2%
Q4	67.7%	1.43%	0.8%	-1.0%	3.7%	7.5%	6.2%	4.3%	7.5%	2.9%	2.2%	1.0%	3.5%

资料来源: Wind, 私募排排网, 海通证券研究所

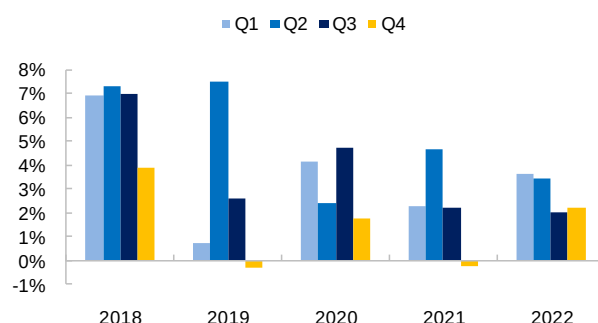
注: 跟踪误差为 $\sqrt{52}$ 周超额收益波动率

图4 私募沪深 300 指数增强基金不同季度的平均超额收益



资料来源: Wind, 私募排排网, 海通证券研究所

图5 私募中证 500 指数增强基金不同季度的平均超额收益



资料来源: Wind, 私募排排网, 海通证券研究所

综上所述, 从历史数据来看, 四季度量化策略获取超额收益的难度较大。无论是公募还是私募, Q4 跑赢基准的基金占比及平均超额收益, 均显著低于 Q1-Q3。特别是沪深 300 指数增强基金, 公募四季度平均超额为负年份将近一半, 而私募跑赢基准的基金占比平均不超过一半。

2. 常见因子四季度的表现

从量化选股因子的角度, 我们统计了 2013-2022 年 Q4 (10-12 月) 各个因子的月溢价, 结果如表 3 所示。四季度, 市场整体呈小盘价值风格, 但市值风格的波动较大, 年化波动率达 8.9%, 显著高于其他三个季度; 基本面因子的表现也较为一般, 盈利、SUE 因子的年化单位溢价在 2.5%-3% 之间, 预期净利润调整则为 1.7%, 均显著低于上半年, 且因子有效月份占比也比上半年低。

表 3 选股因子不同季度的月溢价表现统计 (2013.01-2022.12)

年化单位溢价（12*月均溢价）														
	市值	PB	PB_INT	反转	波动率	换手率	盈利	SUE	预期净利润调整	分析师覆盖度	尾盘成交占比	大单推动涨幅	开盘大单净买入金额占比	开盘后买入意愿强度
Q1	-7.5%	-2.6%	-1.7%	-4.9%	-5.1%	-7.6%	3.6%	5.7%	4.1%	4.2%	-6.7%	-5.8%	4.0%	4.3%
Q2	-3.8%	2.2%	-0.9%	-3.8%	-5.8%	-5.6%	9.4%	6.9%	5.1%	12.1%	-6.1%	-7.4%	9.7%	6.6%
Q3	-8.1%	-5.5%	-4.3%	-6.9%	-12.2%	-13.4%	1.7%	4.2%	2.0%	2.6%	-2.6%	-8.4%	4.0%	5.0%
Q4	-6.8%	-3.7%	-4.3%	-7.0%	-9.6%	-8.8%	2.8%	2.6%	1.7%	5.6%	-3.1%	-7.0%	5.0%	3.7%
年化波动率（sqrt(12)*月溢价波动率）														
	市值	PB	PB_INT	反转	波动率	换手率	盈利	SUE	预期净利润调整	分析师覆盖度	尾盘成交占比	大单推动涨幅	开盘大单净买入金额占比	开盘后买入意愿强度
Q1	6.5%	3.3%	2.7%	3.6%	4.6%	5.3%	3.1%	2.3%	1.6%	4.0%	3.2%	2.8%	2.4%	2.4%
Q2	7.4%	3.3%	2.9%	3.6%	4.7%	4.6%	2.9%	1.6%	1.4%	3.5%	4.2%	2.5%	2.1%	3.4%

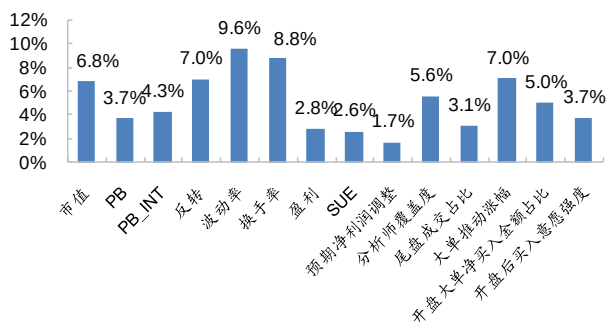
Q3	4.6%	3.2%	2.2%	3.6%	3.7%	4.4%	2.8%	2.0%	1.2%	3.7%	2.7%	3.1%	2.6%	2.5%
Q4	8.9%	3.6%	3.3%	2.9%	3.8%	4.9%	2.5%	2.0%	1.6%	3.1%	2.8%	2.1%	2.2%	2.4%

因子有效月份占比														
	市值	PB	PB_INT	反转	波动率	换手率	盈利	SUE	预期净利润调整	分析师覆盖度	尾盘成交占比	大单推动涨幅	开盘大单净买入金额占比	开盘后买入意愿强度
Q1	70.0%	60.0%	53.3%	63.3%	66.7%	60.0%	66.7%	83.3%	83.3%	60.0%	80.0%	76.7%	66.7%	63.3%
Q2	50.0%	36.7%	60.0%	73.3%	70.0%	60.0%	90.0%	86.7%	86.7%	83.3%	76.7%	86.7%	80.0%	90.0%
Q3	66.7%	63.3%	73.3%	70.0%	86.7%	80.0%	46.7%	80.0%	76.7%	60.0%	56.7%	86.7%	70.0%	76.7%
Q4	63.3%	66.7%	60.0%	83.3%	76.7%	76.7%	63.3%	73.3%	70.0%	63.3%	60.0%	83.3%	83.3%	73.3%

资料来源: Wind, 海通证券研究所

相较而言,四季度价值因子的表现较为突出。反转、波动率、换手率和大单推动涨幅4个因子的年化单位溢价均不低于7%,月胜率超过75%,优于本文考察的其他10个选股因子。此外,分析师覆盖度、开盘大单净买入金额占比因子的表现也较为突出,年化单位溢价高于5%,在1%的置信度下统计显著。

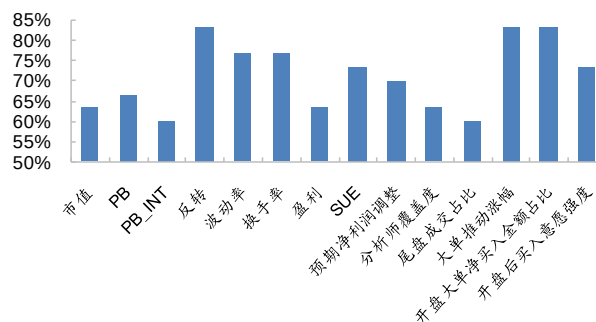
图6 选股因子四季度的年化单位溢价 (2013.01-2022.12)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

注: 年化单位溢价为 $\text{abs}(\text{月均溢价}) \times 12$

图7 选股因子四季度的月胜率 (2013.01-2022.12)



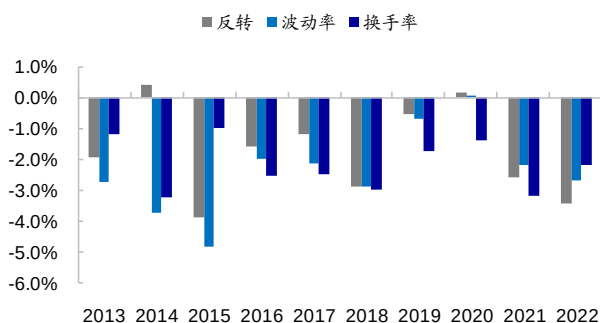
资料来源: Wind, 海通证券研究所

注: 月胜率为, 溢价方向与因子选股方向相同的月份占比

分年度来看,3个低频反转因子Q4的稳定性高。特别是换手率因子,2013-2022年间,Q4的年胜率100%。反转因子则在2014、2020年发生小幅回撤,波动率因子在2020年的收益率也接近于0。除此之外的其他年份,反转和波动率因子均显著有效。

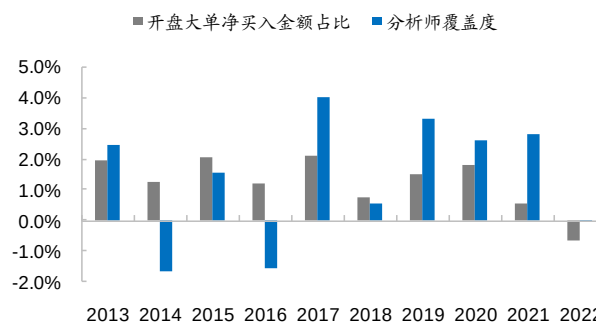
开盘大单净买入占比因子2022年发生回撤,其余年份均可提供正溢价。分析师覆盖度因子的稳定性则相对差一些,2014、2016和2022年均发生1%-2%左右的小幅回撤,其余年份Q4的累计溢价基本都在1%以上。

图8 低频反转因子每年Q4的累计溢价



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图9 开盘大单净买入金额占比每年Q4的累计溢价



资料来源: Wind, 海通证券研究所

综上所述，Q4 市场整体呈小盘价值风格，但市值风格波动较大。基本面因子表现较为一般，溢价及胜率均明显低于上半年。相较而言，反转类因子的表现较为突出，反转、波动率、换手率和大单推动涨幅因子的年化单位溢价均不低于 7%，月胜率超过 75%；除此之外，分析师覆盖度和开盘大单净买入金额占比因子的表现也较为优异，年化单位溢价高于 5%，统计显著。

3. 四季度量化策略表现不佳的可能原因

本部分以公募量化基金为例，分析 Q4 量化策略表现不佳的可能原因。

3.1 量化策略整体偏成长、动量风格，较难适应反转效应强的四季度

下图统计了公募沪深 300 指数增强基金持股组合，相对于基准指数在各个常见因子上的平均暴露。从中可见，量化基金整体偏成长、动量风格，在盈利、增长、预期净利润调整这类基本面因子、以及高估值因子上具有一定的正向暴露；同时在价量因子上，呈高涨幅、高波动率、高换手率的特征。而 Q4 市场整体呈反转效应，基本面、成长因子表现较差，量化策略的成长、动量倾向，较难适应四季度的市场风格。

图10 公募沪深 300 指数增强基金的平均风格暴露（2013H1-2022H1）

基金个数	市值	PB	反转	波动率	换手率	盈利	SUE	预期净利润调整
20130630	13	0.10	0.14	0.03	0.08	0.03	0.08	0.06
20131231	16	0.06	0.08	0.04	0.00	-0.02	0.12	0.10
20140630	16	0.10	0.06	0.04	0.06	-0.02	0.14	0.12
20141231	17	0.14	0.03	0.05	0.02	-0.03	0.09	0.10
20150630	20	0.12	0.00	0.05	0.01	-0.06	0.06	0.06
20151231	21	0.11	0.03	-0.01	-0.02	-0.02	0.10	0.12
20160630	22	0.14	-0.03	0.00	0.02	0.00	0.10	0.21
20161231	24	0.23	-0.03	-0.01	0.07	-0.06	0.10	0.18
20170630	28	0.11	0.07	0.06	-0.02	-0.03	0.04	0.08
20171231	29	0.24	-0.12	0.03	0.04	0.00	0.09	0.04
20180630	33	0.14	0.07	0.07	0.07	0.02	0.21	0.14
20181231	34	0.09	-0.11	0.09	-0.03	-0.03	0.18	0.24
20190630	35	0.08	-0.03	0.03	0.07	-0.05	0.23	0.26
20191231	37	0.08	0.07	-0.03	0.00	0.00	0.24	0.27
20200630	40	0.08	0.17	0.07	0.07	0.03	0.34	0.36
20201231	39	0.06	0.15	0.11	0.08	0.02	0.24	0.24
20210630	43	0.05	0.15	0.04	0.10	0.03	0.30	0.33
20211231	46	0.06	0.11	-0.02	0.09	0.03	0.24	0.28
20220630	49	0.07	0.06	0.04	0.09	0.07	0.25	0.37

资料来源：Wind，海通证券研究所

中证 500 和中证 1000 指数增强基金的相对暴露也呈现类似特征，在基本面因子、高估值因子（2020 年以来）上的暴露较大，而在 Q4 表现较优的反转因子上，暴露较低。

图11 公募中证 500 指数增强基金的平均风格暴露（2013H1-2022H1）

基金个数	市值	PB	反转	波动率	换手率	盈利	SUE	预期净利润调整
20130630	7	0.26	-0.05	0.13	0.01	0.01	0.13	0.07
20131231	7	0.22	0.01	0.01	0.07	0.01	0.26	0.26
20140630	8	0.15	0.01	0.02	0.07	0.05	0.16	0.31
20141231	8	0.11	-0.10	0.05	0.20	-0.26	0.33	0.29
20150630	10	0.02	-0.03	0.04	0.09	0.07	0.10	0.11
20151231	12	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00	0.10	0.10
20160630	13	0.04	-0.10	0.01	0.08	0.15	0.10	0.09
20161231	16	-0.01	-0.03	0.11	0.10	0.06	0.09	0.10
20170630	17	-0.06	-0.09	0.02	0.04	0.07	0.16	0.14
20171231	21	0.05	0.02	0.04	0.06	0.03	0.33	0.18
20180630	24	0.08	0.03	0.04	0.01	0.01	0.31	0.35
20181231	24	-0.02	-0.04	0.01	0.05	-0.10	0.35	0.29
20190630	29	-0.08	-0.17	0.02	0.22	-0.17	0.31	0.28
20191231	28	-0.03	0.01	0.01	0.07	0.05	0.36	0.41
20200630	31	0.03	0.25	0.08	0.00	0.01	0.55	0.61
20201231	36	0.05	0.29	0.11	0.01	0.05	0.54	0.48
20210630	38	0.09	0.20	0.07	0.03	0.05	0.51	0.47
20211231	44	0.00	0.20	0.05	0.04	0.04	0.47	0.44
20220630	51	-0.01	0.16	0.04	0.05	0.02	0.43	0.52

资料来源：Wind，海通证券研究所

图12 公募中证 1000 指数增强基金的平均风格暴露 (2017H1-2022H1)

	基金个数	市值	PB	反转	波动率	换手率	盈利	SUE	预期净利润调整
20170630	2	-0.05	-0.38	-0.15	-0.52	-0.41	0.41	0.32	0.15
20171231	2	0.01	-0.49	-0.13	-0.37	-0.37	0.43	0.38	0.26
20180630	2	-0.07	-0.26	-0.13	-0.36	-0.29	0.21	0.17	0.11
20181231	4	-0.05	-0.24	0.01	-0.27	-0.34	0.47	0.47	0.22
20190630	5	-0.07	-0.21	0.01	-0.33	-0.38	0.38	0.33	0.17
20191231	5	-0.04	0.00	-0.10	-0.21	-0.18	0.56	0.53	0.44
20200630	5	0.05	0.15	0.14	-0.13	-0.14	0.50	0.51	0.28
20201231	5	0.02	0.21	-0.02	-0.22	-0.22	0.55	0.56	0.44
20210630	5	0.04	0.11	-0.13	-0.16	-0.22	0.41	0.46	0.28
20211231	5	-0.01	0.18	-0.18	-0.20	-0.17	0.41	0.59	0.35
20220630	10	0.00	0.18	-0.13	-0.07	-0.06	0.35	0.51	0.29

资料来源: Wind, 海通证券研究所

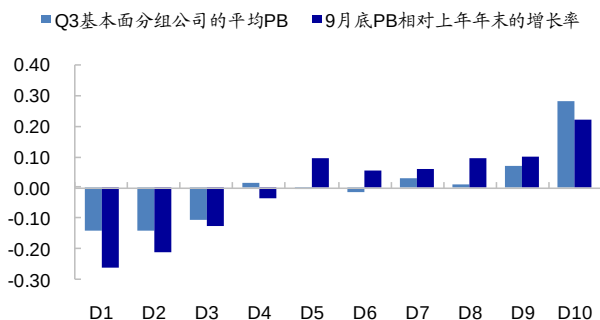
综上所述, 在风格因子上, 量化基金整体偏成长风格, 在高估值因子上具有较大的正暴露。而 Q4 价值风格占优的概率高, 成长风格的暴露会带来负向收益贡献。在常见选股因子上, 量化基金持股呈动量特征, 而 Q4 反转现象强, 也与基金平均暴露反向; 此外, 量化基金持股还呈高盈利、高增长、高预期净利润调整的特征, 而 Q4 这些原本赖以提供正收益的因子收益降低, 使得量化策略 Q4 获取超额收益的难度进一步加大。

3.2 年末“落袋为安”的谨慎情绪, 削弱了前期估值攀升、基本面优异股票的溢价

基本面优异的公司, 经历了 3 个季度的估值攀升, 到了 Q4 估值通常都比较高。如图 13 所示, 根据公司 Q3 的 SUE 因子将全 A 股票等分为 10 组, 统计每一组股票当年 9 月底相对于上年年末 PB 的增长率以及 9 月底 PB (标准化) 的平均值。结果显示, SUE 最高的股票前 3 季度 PB 上升的幅度最大, 且 9 月底的平均 PB 也显著高于其他股票。而临近年末, 出于“落袋为安”的考虑, 投资者对于这类估值比较高的公司通常都较为谨慎。如图 14 所示, Q4 偏股型基金重仓股组合 (持仓市值加权) 的 PB 暴露相比前两个季度大幅下降; 同时, Q4 市场整体也确实呈较为明显的价值风格 (表 3)。年末的谨慎情绪, 一定程度上降低了 Q4 投资者对历史基本面信息的关注度, 从而削弱了基本面因子的选股效果。

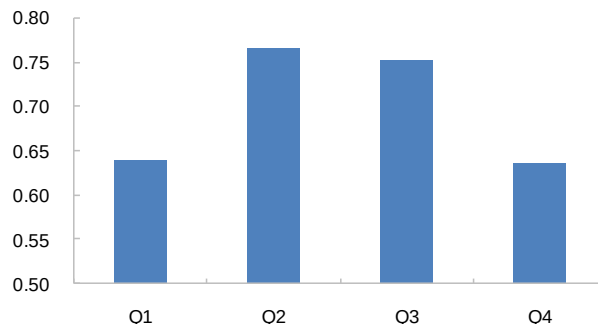
另一方面, 临近年末, 当年的业绩已基本确定, 投资者转而关注下一年的业绩和投资机会。如图 15 所示, 在 Q3 和 Q4, 次年一致预期 ROE 因子的选股效果显著优于当年预期 ROE。预期增长因子也呈现类似的特点 (表 4), 在 Q4, 次年一致预期增长因子的选股效果显著优于当年预期增长因子, 这反映出投资者对来年业绩的关注度明显上升。

图13 Q3 SUE 分组在每年 9 月底的平均 PB 及相对于上年年末的增长率 (2013-2022)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

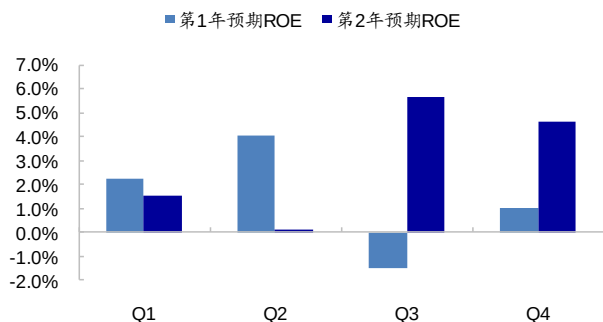
图14 偏股型基金重仓股组合在不同季度的平均 PB (2013Q1-2022Q3)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

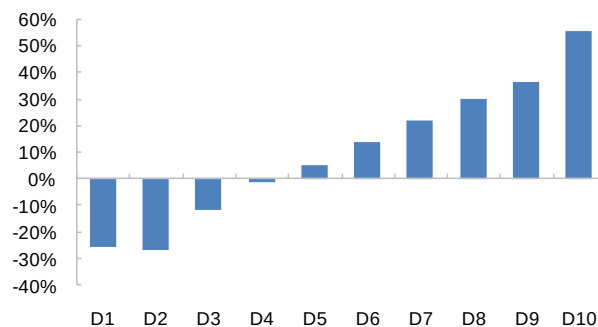
到了次年 Q1, 年底“落袋为安”的谨慎情绪有所消退, 投资者在寻找新一年投资机会的过程中, 又开始关注基本面。同时, 前一年 Q3 的业绩增速仍有一定的持续性。如图 16 所示, Q3 增速越快, 次年 Q1 的增速也越高, 这使得基本面因子在 Q1 的表现快速修复。

图15 不同季度，当年和次年预期 ROE 因子的年化单位溢价 (2013.01-2022.12)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图16 Q3 净利润增速分组组合在次年 Q1 的业绩增速中位数 (2013-2021)



资料来源：Wind，海通证券研究所

表 4 不同季度，当年和次年预期因子的年化单位溢价 (2013.01-2022.12)

	预期增长率		预期增长		预期 ROE	
	第 1 年预期/ 最新实际财报-1	第 2 年预期/ 第 1 年预期-1	第 1 年预期- 最新实际财报	第 2 年预期- 第 1 年预期	第 1 年预期 ROE	第 2 年预期 ROE
Q1	0.9%	-1.6%	3.4%	1.6%	2.3%	1.6%
Q2	0.1%	0.5%	-0.7%	0.1%	4.1%	0.1%
Q3	-0.2%	0.4%	6.0%	5.7%	-1.5%	5.7%
Q4	-1.4%	1.0%	3.6%	4.6%	1.0%	4.6%

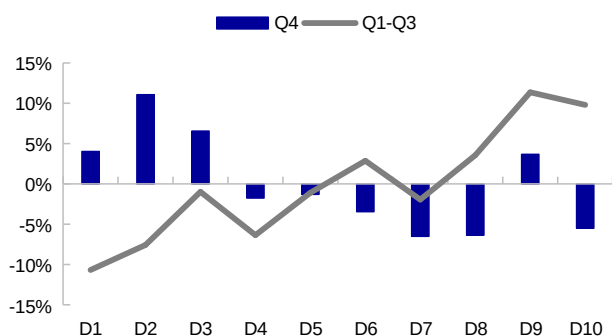
资料来源：Wind，海通证券研究所
注：年化单位溢价为月均溢价*12

基本面优异的公司，经历了 3 个季度的估值攀升，到了 Q4 估值通常都比较高；而临近年末，出于“落袋为安”的考虑，投资者对于这类估值比较高的公司较为谨慎。同时，由于当年的业绩已基本确定，投资者转而关注下一年的业绩和投资机会。这些都使得这些前期表现好、基本面优异的股票在下半年、尤其是四季度的表现不如上半年突出。

3.3 投资者情绪转向谨慎后，获利了结的行为加剧动量崩溃

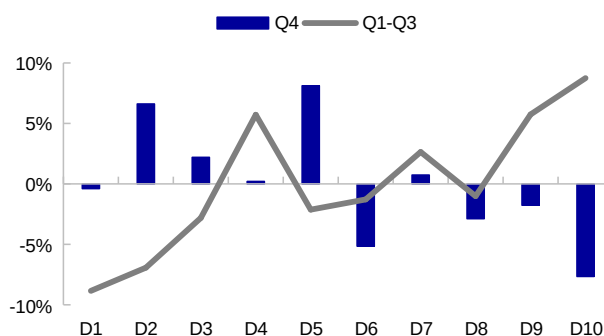
当投资者在四季度逐渐转向谨慎后，获利了结的行为往往加剧了动量崩溃，使得前期备受关注的主题或热点的二级市场表现急转直下。我们以中信二级/三级行业指数反映市场主题，考察行业指数的动量现象。具体地，每个月，根据过去 1 年行业指数的涨跌幅由小到大排序等分为 10 组，然后统计每组指数等权组合相对于全部指数等权组合在下一个月的超额收益，结果如以下两图所示。其中，年化超额收益为月均超额*12。

图17 中信二级行业指数分组的年化超额 (2013.01-2022.12)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图18 中信三级行业指数分组的年化超额 (2013.01-2022.12)



资料来源：Wind，海通证券研究所

统计结果显示，Q1-Q3，主题动量延续性强，前 1 年涨幅高的行业指数，未来一个

月的平均涨幅也较高。其中，二级行业指数 D10 的年化超额收益为 9.8%，三级行业 D10 的年化超额收益为 8.7%。但是进入四季度，获利了结情绪占据主导，前 1 年涨幅最高的 1/10 行业指数明显跑输市场平均。二级行业指数 D10 的年化超额收益为-5.5%，三级行业 D10 的年化超额收益为-7.7%，与 Q1-Q3 形成强烈对比。

我们认为，量化策略的有效性很大程度上依赖于因子动量的延续，而在动量崩溃的背景之下，前期表现优异的选股因子继续提供高收益的概率变低，使得量化策略表现得较为挣扎。

3.4 小结

从公募量化基金来看，其高盈利、高增长、高预期净利润调整等基本面因子上的暴露较高，而 Q4 这些原本赖以提供正收益的因子选股收益降低，使得 Q4 获取超额收益的难度加大。同时，基金持股还具有一定的动量暴露，但 Q4 反转效应强，也与基金平均暴露反向。

基本上，到了 Q4，基本面优异的公司通常估值都比较高。而临近年末，出于“落袋为安”的考虑，投资者对于这类估值比较高的公司较为谨慎。同时，由于当年的业绩已基本确定，投资者转而关注下一年的业绩和投资机会。这些都使得这些前期表现好、基本面优异的股票在下半年、尤其是四季度的表现不如上半年突出。

市场情绪上，当投资者在四季度逐渐转向谨慎后，获利了结的行为往往加剧了动量崩溃，使得前期备受关注的主题或热点的二级市场表现急转直下。量化策略的有效性很大程度上依赖于因子动量的延续，而在动量崩溃的背景之下，前期表现优异的选股因子继续提供高收益的概率变低，使得量化策略表现得较为挣扎。

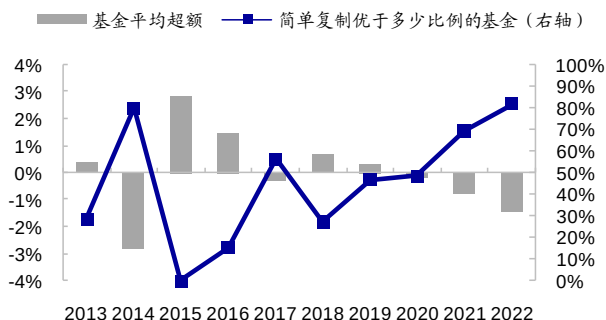
4. 量化策略四季度可以尝试的破局思路

基于前文统计的量化基金和常见因子 Q4 的业绩表现及市场特点，我们对四季度可以尝试的破局思路进行测试：（1）Q4 超额收益获取难度较大，是否可以简单复制基准指数？（2）Q4 反转因子表现突出，是否可以在指增策略中提升反转因子的权重？（3）投资者情绪转为谨慎后，市场反转效应强，是否可以加入反转型 Smart Beta 组合？

4.1 简单复制基准指数

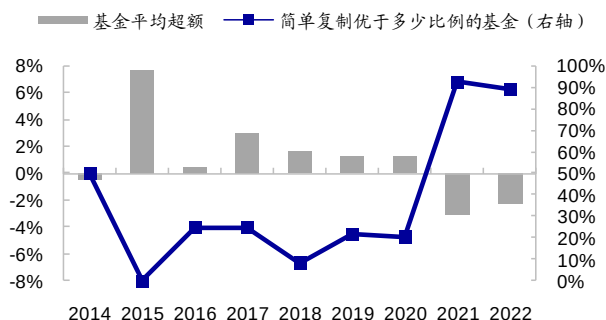
以下两图分别展示了四季度完全复制基准指数的做法（超额收益为 0），在沪深 300 和中证 500 指数增强基金中的排名。从中可见，虽然近两年完全复制组合优于绝大部分基金，但从历史回测来看，这种做法风险较大，稳定性也不高。例如，2015 年，所有指数增强基金 Q4 均跑赢基准指数，完全复制指数组合排名倒数第一，收益劣势明显。

图19 Q4 简单复制基准指数在沪深 300 指数增强基金中的排名



资料来源：Wind，海通证券研究所

图20 Q4 简单复制基准指数在中证 500 指数增强基金中的排名



资料来源：Wind，海通证券研究所

因此，我们认为，完全复制基准指数的做法虽近两年表现突出，但风险高、稳定性差。历史上也不乏明显跑输同类平均，乃至垫底的年份。

4.2 指数增强：提升反转因子的权重

四季度，将反转因子的历史溢价均值乘以 1.5，以此来提升反转因子的权重。在其他条件保持不变的情况下，我们构建的沪深 300 指数增强组合的超额收益如下表所示。

表 5 提升反转因子权重后，Q4 沪深 300 指数增强组合的超额收益表现

	原增强组合				提升反转因子权重			
	累计超额收益	超额年化波动率	信息比	相对回撤	累计超额收益	超额年化波动率	信息比	相对回撤
2013	3.29%	6.1%	2.3	2.3%	3.59%	6.1%	2.5	2.1%
2014	2.56%	4.2%	1.6	1.3%	1.70%	4.5%	1.0	2.4%
2015	13.44%	4.5%	9.7	0.8%	14.24%	4.8%	9.7	0.9%
2016	0.84%	3.6%	0.9	2.4%	1.53%	3.6%	1.7	2.2%
2017	1.13%	3.6%	1.2	1.9%	1.57%	3.6%	1.6	1.7%
2018	1.04%	2.6%	1.9	1.2%	1.62%	3.2%	2.3	1.3%
2019	-2.18%	2.6%	-3.2	3.0%	-1.92%	2.7%	-2.6	2.9%
2020	-0.64%	4.3%	-0.5	3.8%	-0.04%	4.3%	0.0	3.5%
2021	2.53%	5.2%	1.9	1.6%	2.86%	5.2%	2.1	1.3%
2022	0.45%	5.2%	0.3	3.0%	1.74%	5.2%	1.3	2.7%

资料来源：Wind，海通证券研究所

过去 10 年间有 9 年，Q4 放大反转因子权重的做法可改善沪深 300 增强组合的业绩表现，提升超额收益。中证 500 和中证 1000 指数增强组合也呈现类似结果，但年胜率相对低一些，分别为 70%和 75%。

表 6 提升反转因子权重后，Q4 中证 500 和中证 1000 指数增强组合的超额收益表现

	中证 500 指数增强组合		中证 1000 指数增强组合	
	原组合	提升反转因子权重	原组合	提升反转因子权重
2013	6.87%	6.91%		
2014	1.94%	2.15%		
2015	20.50%	19.44%	24.1%	20.0%
2016	1.19%	1.19%	2.0%	2.1%
2017	7.28%	7.06%	7.7%	7.8%
2018	5.61%	4.91%	5.3%	5.9%
2019	0.32%	0.35%	1.1%	1.4%
2020	-0.47%	0.90%	3.0%	1.5%
2021	0.29%	0.55%	1.8%	6.0%
2022	1.04%	1.44%	-3.1%	-2.3%

资料来源：Wind，海通证券研究所

综上所述，提升反转因子权重，绝大部分年份都可提升指数增强组合的超额收益；且风险相对较低，即使失效，也不会对超额收益产生过大的影响。

4.3 主动量化：反转型 Smart Beta 组合

进入四季度，投资者情绪逐渐转向谨慎，市场整体呈较强的反转效应。因此，我们将过去 1 个月的累计收益率、波动率、换手率、尾盘成交占比、开盘大单净买入金额占比共 5 个价量因子等权加总，选 top50 个股构建市值加权的反转组合，其业绩表现如下表所示。另外，由于基本面因子在四季度也并非完全失效，因此在上述 5 因子模型的基础上，我们再加入基本面因子和 PB 因子，共 7 个因子等权打分，构建了优选反转组合。此外，作为对比，我们也展示了小盘价值组合、多因子 top50 两个组合的收益表现。

表 7 Smart Beta 组合历年 Q4 的收益率

	wind 全 A 指数	绝对收益				超额收益			
		反转组合	优选反转组合	小盘价值组合	多因子 top50	反转组合	优选反转组合	小盘价值组合	多因子 top50
2013	-1.7%	2.7%	1.5%	9.0%	10.8%	4.4%	3.3%	10.7%	12.6%
2014	23.8%	50.2%	55.3%	5.9%	-5.1%	26.4%	31.5%	-17.9%	-28.8%
2015	31.0%	39.6%	39.4%	55.8%	68.7%	8.6%	8.4%	24.8%	37.7%
2016	1.5%	2.3%	6.2%	10.2%	11.2%	0.8%	4.8%	8.7%	9.7%
2017	-2.1%	-4.3%	-1.4%	-12.5%	13.5%	-2.1%	0.8%	-10.3%	15.6%
2018	-11.7%	-5.6%	-5.2%	-4.0%	-12.0%	6.1%	6.5%	7.7%	-0.3%
2019	6.8%	3.0%	5.2%	8.6%	7.6%	-3.7%	-1.6%	1.8%	0.8%
2020	8.3%	0.2%	13.3%	11.9%	-0.8%	-8.1%	5.0%	3.6%	-9.1%
2021	4.6%	13.4%	12.1%	9.9%	11.7%	8.9%	7.5%	5.3%	7.2%
2022	2.9%	10.5%	15.6%	8.6%	10.2%	7.6%	12.7%	5.7%	7.3%
平均收益	6.3%	11.2%	14.2%	10.3%	11.6%	4.9%	7.9%	4.0%	5.3%

资料来源: Wind, 海通证券研究所
注: 平均收益为各年 Q4 收益的均值

从风格特征来看, 虽然“反转组合”在反转因子上的暴露更高, 但 alpha 低; 而“优选反转组合”同时兼具反转 beta 高暴露和 alpha 高两方面的特征 (图 21-22), 因此, Q4 的表现更为稳定。2013-2022 年共 10 年间, “优选反转组合”除 2019 年略微跑输 wind 全 A 指数以外, 其余年份均表现更优, 相对 wind 全 A 的 Q4 平均超额收益为 7.9%。

小盘价值组合和多因子 top50 组合虽然整体来看, 在 Q4 也有较为优异的业绩表现, 但稳定性逊于“优选反转组合”, 相对 wind 全 A 的年胜率分别为 80%和 70%, 且 2014 年跑输幅度较大, 超过 10%。从风格特征来看, 小盘价值组合呈较为极致的小盘风格, 同时在低估值、高增长、动量上具有一定的暴露; 而多因子 top50 则呈小盘、成长特征。

图21 组合在 FF 风格因子上的暴露 (2013.01-2022.12)

	反转组合	优选反转组合	小盘价值组合	多因子 top50
市场	0.89	0.87	0.92	0.99
大市值	-0.12	-0.06	-0.71	-0.44
高估值	-0.11	-0.31	-0.22	0.16
高动量	-0.11	-0.04	0.18	0.05
高SUE	0.04	0.09	0.24	0.35

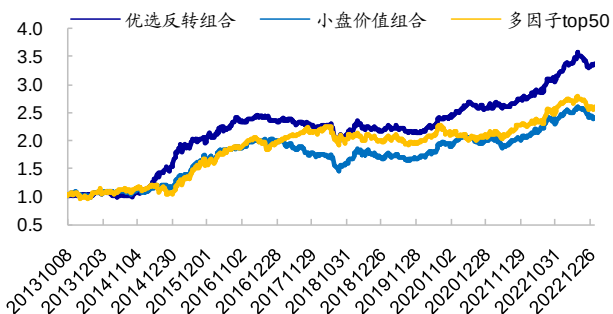
资料来源: Wind, 海通证券研究所
注: 因子暴露为, 组合月收益率对 5 因子月收益率数据回归的回归系数

图22 Smart Beta 组合的因子收益贡献 (2013.01-2022.12)

	反转组合	优选反转组合	小盘价值组合	多因子 top50
alpha	7.1%	11.1%	13.7%	14.8%
市场	9.1%	9.0%	9.5%	10.2%
大市值	1.8%	1.3%	10.5%	6.6%
高估值	0.7%	2.1%	1.5%	-1.1%
高动量	1.7%	0.6%	-2.8%	-0.7%
高SUE	0.6%	1.4%	3.6%	5.3%

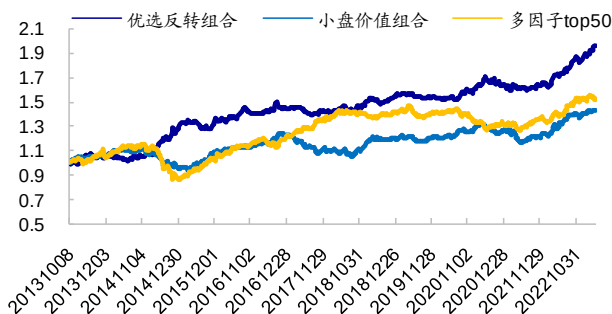
资料来源: Wind, 海通证券研究所
注: 收益贡献为, 因子年化收益*因子暴露, 年化收益为 12*月均收益

图23 Smart Beta 组合 Q4 的累计净值走势 (2013.10-2022.12)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图24 Smart Beta 组合 Q4 的相对净值走势 (2013.10-2022.12)



资料来源: Wind, 海通证券研究所
注: 此处相对净值为相对于 wind 全 A 指数的净值走势

采用核心-卫星的配置思路,我们将 10%的资金分配给“优选反转组合”,剩余 90%的资金配置原指数增强策略,构建沪深 300 核心-卫星增强组合,其业绩表现如下表所示。若不考虑成分股权重约束,过去 10 年间有 9 年,简单的核心-卫星增强组合的收益率都高于原沪深 300 指数增强组合,且全区间 Q4 的最大相对回撤也由 6.8%降至 5.8%。若考虑整个组合 80%的成分股权重约束,则沪深 300 核心-卫星增强组合 13 年以来 Q4 的年化超额可由 4.79%增加至 8.01% (剔除超额收益极高的 2015 年),收益提升年度占比达 80%,最大回撤也有所降低。

表 8 配置 10%优选反转组合的沪深 300 核心-卫星增强组合业绩表现 (2013-2022)

	沪深 300 指数增强_原组合		沪深 300 指数增强_原组合+10%优选反转组合		沪深 300 指数增强_原组合+10%优选反转+成分股权重约束	
	Q4 收益率	最大回撤	Q4 收益率	最大回撤	Q4 收益率	最大回撤
2013Q4	3.29%	2.3%	3.45%	1.8%	3.12%	1.8%
2014Q4	2.56%	1.3%	3.43%	1.4%	3.41%	1.4%
2015Q4	13.44%	0.8%	14.38%	0.7%	13.45%	0.7%
2016Q4	0.84%	2.4%	1.21%	2.6%	0.96%	2.8%
2017Q4	1.13%	1.9%	0.36%	2.5%	0.85%	2.2%
2018Q4	1.04%	1.2%	1.65%	1.4%	2.00%	1.4%
2019Q4	-2.18%	3.0%	-2.17%	2.9%	-1.77%	2.8%
2020Q4	-0.64%	3.8%	-0.51%	2.9%	-0.36%	3.0%
2021Q4	2.53%	1.6%	3.34%	1.6%	4.21%	1.9%
2022Q4	0.45%	3.0%	1.79%	2.8%	2.45%	2.7%
全区间 Q4 年化	10.46%	6.8%	12.72%	5.8%	13.59%	5.8%
全区间 Q4 年化_剔除 2015	4.79%	6.8%	6.70%	5.8%	8.01%	5.8%

资料来源: Wind, 海通证券研究所

按照同样的方式,构建中证 500 和中证 1000 核心-卫星增强组合,也能得到较为明显的业绩改善。即,收益率提升、相对回撤降低。若不考虑成分股权重约束,简单的中证 500 核心-卫星增强组合 2013 年以来,每年 Q4 相对于基准指数都可产生正超额;全区间 Q4 年化超额 15.01% (剔除超额收益极高的 2015 年),显著优于原组合的 11.59%。即使限制整个策略 80%的成分股权重,核心-卫星增强组合 Q4 的年化超额为 14.27%,相对原组合也有明显的收益提升。

表 9 配置 10%优选反转组合的中证 500/中证 1000 核心-卫星增强组合业绩表现 (2013-2022)

	中证 500 指数增强						中证 1000 指数增强					
	原组合		+10%优选反转		+10%优选反转+成分股权重约束		原组合		+10%优选反转		+10%优选反转+成分股权重约束	
	Q4 收益率	最大回撤	Q4 收益率	最大回撤	Q4 收益率	最大回撤	Q4 收益率	最大回撤	Q4 收益率	最大回撤	Q4 收益率	最大回撤
2013Q4	6.87%	1.9%	6.47%	1.7%	5.79%	1.4%						
2014Q4	1.94%	2.3%	6.12%	1.0%	5.09%	1.1%						
2015Q4	20.50%	0.8%	19.97%	0.8%	18.81%	1.0%	24.11%	1.2%	21.85%	1.1%	22.31%	1.0%
2016Q4	1.19%	1.1%	1.79%	0.9%	1.85%	0.9%	1.98%	0.6%	2.60%	0.7%	2.56%	0.7%
2017Q4	7.28%	0.8%	6.96%	0.5%	6.97%	0.6%	7.65%	0.5%	7.81%	0.5%	7.69%	0.6%
2018Q4	5.61%	0.9%	5.85%	1.0%	5.70%	0.9%	5.29%	0.8%	5.37%	0.8%	5.83%	0.8%
2019Q4	0.32%	2.4%	0.16%	2.6%	0.26%	2.3%	1.06%	1.1%	0.84%	1.1%	1.03%	1.1%
2020Q4	-0.47%	2.2%	0.65%	1.9%	1.08%	1.7%	3.04%	1.6%	4.07%	1.0%	5.20%	1.0%
2021Q4	0.29%	3.5%	1.12%	3.3%	0.22%	3.5%	1.81%	3.7%	2.11%	3.5%	3.21%	2.8%
2022Q4	1.04%	3.1%	2.21%	2.6%	2.81%	2.2%	-3.11%	4.6%	-1.55%	3.2%	-1.75%	3.0%
全区间年化	18.92%	5.4%	22.24%	4.5%	21.06%	4.9%	21.42%	5.7%	22.81%	3.9%	24.61%	3.9%
全区间年化_剔除 2015	11.59%	5.4%	15.01%	4.5%	14.27%	4.9%	10.73%	5.7%	12.87%	3.9%	14.34%	3.9%

资料来源: Wind, 海通证券研究所

至于中证 1000 核心-卫星增强组合,15 年以来的 8 年间,有 6 年都优于原增强组合。具体地,含 80%成分股权重约束的核心-卫星增强组合,Q4 的年化超额收益为 14.34%,最大相对回撤 3.9%,均明显优于未加入卫星策略的原增强组合。

综上所述,Q4 投资者情绪整体较为谨慎,反转型 Smart Beta 策略具有较高的吸引力。2013-2022 年,优选后的反转组合,四季度平均收益 14.2%;相对于 wind 全 A 指数平均超额 8%,年胜率 90%。将其作为卫星策略加入指数增强组合,可以降低增强策略 Q4 的相对回撤,同时提升绝大部分年份增强策略的收益率。

5. 总结

从历史数据来看,四季度量化策略获取超额收益的难度较大。无论是公募还是私募,Q4 跑赢基准的基金占比及平均超额收益,均显著低于 Q1-Q3。特别是沪深 300 指数增强基金,公募 4 季度平均超额为负的年份将近一半,而私募跑赢基准的基金占比平均不超过一半。

Q4 市场整体呈小盘价值风格,但市值风格波动较大。基本面因子表现较为一般,溢价及胜率均明显低于上半年。相较而言,反转类因子的表现较为突出,反转、波动率、换手率和大单推动涨幅因子的年化单位溢价均不低于 7%,月胜率超过 75%;除此之外,分析师覆盖度和开盘大单净买入金额占比因子的表现也较为优异,年化单位溢价高于 5%,统计显著。

从直接原因来看,量化基金整体偏成长风格,在高估值因子上具有较大的正暴露。而 Q4 价值风格占优的概率高,成长风格的暴露会带来负向收益贡献。在常见选股因子上,量化基金持股呈动量特征,而 Q4 反转现象强,也与基金平均暴露反向;此外,量化基金持股还呈高盈利、高增长、高预期净利润调整的特征,而 Q4 这些原本赖以提供正收益的因子收益降低,使得量化策略 Q4 获取超额收益的难度进一步加大。

基本上,到了 Q4,基本面优异的公司通常估值都比较高。而临近年末,出于“落袋为安”的考虑,投资者对于这类估值比较高的公司较为谨慎。同时,由于当年的业绩已基本确定,投资者转而关注下一年的业绩和投资机会。这些都使得这些前期表现好、基本面优异的股票在下半年、尤其是四季度的表现不如上半年突出。

市场情绪上,当投资者在四季度逐渐转向谨慎后,获利了结的行为往往加剧了动量崩溃,使得前期备受关注的主题或热点的二级市场表现急转直下。量化策略的有效性很大程度上依赖于因子动量的延续,而在动量崩溃的背景之下,前期表现优异的选股因子继续提供高收益的概率变低,使得量化策略表现得较为挣扎。

基于量化基金和常见因子 Q4 的业绩表现及市场特点,我们对四季度可以尝试的破局思路进行测试:(1) Q4 超额收益获取难度较大,是否可以简单复制基准指数?(2) Q4 反转因子表现突出,是否可以在指增策略中提升反转因子的权重?(3) 投资者情绪转为谨慎后,市场反转效应强,是否可以加入反转型 Smart Beta 组合?

从破局思路的测试结果来看,(1) 完全复制基准指数的做法虽近两年表现突出,但风险高、稳定性差。历史上也不乏明显跑输同类平均,乃至垫底的年份。(2) 提升反转因子权重,绝大部分年份都可提升指数增强组合的超额收益;且风险相对较低,即使失效,也不会对超额收益产生过大的影响。(3) Q4 投资者情绪整体较为谨慎,反转型 Smart Beta 策略具有较高的吸引力。2013-2022 年,优选后的反转组合,四季度平均收益 14.2%;相对于 wind 全 A 指数平均超额 8%,年胜率 90%。将其作为卫星策略加入指数增强组合,可以降低增强策略 Q4 的相对回撤,同时提升绝大部分年份增强策略的收益率。

6. 风险提示

模型误设风险,因子失效风险,历史统计规律失效风险。

信息披露

分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队
罗蕾 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@haitong.com邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@haitong.com荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@haitong.com徐力鑫 所长助理
(021)23219747 tll5535@haitong.com余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@haitong.com宏观经济研究团队
梁中华(021)23219820 lzh13508@haitong.com
应稼娴(021)23219394 yjx12725@haitong.com
李 俊(021)232154149 lj13766@haitong.com
联系人
李林芷(021)23219674 llz13859@haitong.com
王宇晴 wyq14704@haitong.com
侯 欢(021)232154658 hh13288@haitong.com金融工程研究团队
冯佳睿(021)23219732 fengjr@haitong.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@haitong.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@haitong.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@haitong.com
袁林青(021)23212230 ylp9619@haitong.com
黄雨薇(021)232154387 hyw13116@haitong.com
联系人
郑玲玲(021)232154170 zll13940@haitong.com
曹君豪 021-23219745 cjh13945@haitong.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@haitong.com金融产品研究团队
倪韵婷(021)23219419 niyt@haitong.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@haitong.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@haitong.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@haitong.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@haitong.com
谭实宏(021)23219445 tsh12355@haitong.com
联系人
吴其右(021)232154167 wqy12576@haitong.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@haitong.com
章画意(021)232154168 zhy13958@haitong.com
陈林文(021)23219068 clw14331@haitong.com
魏 玮(021)23219645 ww14694@haitong.com
江 涛(021)23219819 jt13892@haitong.com
舒子宸 szc14816@haitong.com
张 弛(021)23219773 zc13338@haitong.com固定收益研究团队
姜珮珊(021)232154121 jps10296@haitong.com
王巧喆(021)232154142 wqz12709@haitong.com
联系人
王冠军(021)232154116 wgj13735@haitong.com
方欣来 021-23219635 fxl13957@haitong.com
藏 多(021)23212041 zd14683@haitong.com
孙丽萍(021)232154124 slp13219@haitong.com
张紫睿 021-232154484 zzz13186@haitong.com策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@haitong.com
高 上(021)232154132 gs10373@haitong.com
李 影(021)232154117 ly11082@haitong.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@haitong.com
吴信坤 021-232154147 wxk12750@haitong.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@haitong.com
杨 锦(021)232154504 yj13712@haitong.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@haitong.com
刘 颖(021)23214131 ly14721@haitong.com中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@haitong.com
潘莹练(021)232154122 pyl10297@haitong.com
联系人
王园沁 021232154123 wyq12745@haitong.com政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@haitong.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@haitong.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@haitong.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@haitong.com
李姝醒 02163411361 lsx11330@haitong.com
联系人
纪 尧 jy14213@haitong.com石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@haitong.com
朱军军(021)232154143 zjj10419@haitong.com
胡 歆(021)232154505 hx11853@haitong.com
联系人
张海榕(021)23219635 zhr14674@haitong.com医药行业
余文心(0755)82780398 ywx9461@haitong.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@haitong.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@haitong.com
朱赵明(021)232154120 zzm12569@haitong.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@haitong.com
联系人
周 航(021)23219671 zh13348@haitong.com
彭 婷(010)68067998 ppt13606@haitong.com
孟 陆 86 10 56760096 ml13172@haitong.com
肖治健(021)23219164 xzj14562@haitong.com汽车行业
王 猛(021)232154017 wm10860@haitong.com
房乔华 021-23219807 fqh12888@haitong.com
刘一鸣(021)232154145 lym15114@haitong.com公用事业
戴元灿(021)232154146 dyc10422@haitong.com
傅逸帆(021)232154398 ftf11758@haitong.com
吴 杰(021)232154113 wj10521@haitong.com
联系人
余玖翰(021)232154141 ywh14040@haitong.com批发和零售贸易行业
李宏科(021)232154125 lhk11523@haitong.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@haitong.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@haitong.com
联系人
张冰清 021-232154126 zbq14692@haitong.com
曹蕾娜 cln13796@haitong.com互联网及传媒
毛云聪(010)58067907 myc11153@haitong.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@haitong.com
孙小雯(021)232154120 sxw10268@haitong.com
联系人
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@haitong.com
康百川(021)23212208 kbc13683@haitong.com有色金属行业
陈晓航(021)232154392 cxh11840@haitong.com
甘嘉尧(021)232154394 gjy11909@haitong.com
陈先龙 02123219406 cxl15082@haitong.com
联系人
张恒浩(021)23219383 zhh14696@haitong.com房地产行业
涂力鑫(021)23219747 tll5535@haitong.com
谢 盐(021)23219436 xiey@haitong.com
联系人
曾佳敏(021)232154399 zjm14937@haitong.com

电子行业 李 轩(021)23154652 lx12671@haitong.com 肖隽翀(021)23154139 xjc12802@haitong.com 华晋书(021)23219748 hjs14155@haitong.com 联系人 文 灿(021)23154401 wc13799@haitong.com 薛逸民(021)23219963 xym13863@haitong.com	煤炭行业 李 淼(010)58067998 lm10779@haitong.com 王 涛(021)23219760 wt12363@haitong.com 联系人 朱 彤(021)23212208 zt14684@haitong.com	电力设备及新能源行业 房 青(021)23219692 fangq@haitong.com 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@haitong.com 吴 杰(021)23154113 wj10521@haitong.com 联系人 姚望洲(021)23154184 ywz13822@haitong.com 柳文韬(021)23219389 lwt13065@haitong.com 马菁菁 mjj14734@haitong.com
基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@haitong.com 张翠翠(021)23214397 zcc11726@haitong.com 孙维容(021)23219431 swr12178@haitong.com 李 智(021)23219392 lz11785@haitong.com 联系人 李 博 lb14830@haitong.com	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@haitong.com 杨 林(021)23154174 yl1036@haitong.com 于成龙(021)23154174 ycl12224@haitong.com 洪 琳(021)23154137 hl11570@haitong.com 联系人 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@haitong.com 杨昊翊 yhy15080@haitong.com	通信行业 余伟民(010)50949926 ywm11574@haitong.com 联系人 夏 凡(021)23154128 xf13728@haitong.com 杨彤昕 010-56760095 ytx12741@haitong.com 徐 卓 xz14706@haitong.com
非银行金融行业 何 婷(021)23219634 ht10515@haitong.com 孙 婷(010)50949926 st9998@haitong.com 联系人 曹 锐 010-56760090 ck14023@haitong.com 任广博(010)56760090 rgb12695@haitong.com 肖 尧(021)23154171 xy14794@haitong.com	交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@haitong.com 罗月江 (010) 56760091 lyj12399@haitong.com 陈 宇(021)23219442 cy13115@haitong.com	纺织服装行业 梁 希(021)23219407 lx11040@haitong.com 盛 开(021)23154510 sk11787@haitong.com 联系人 王天璐(021)23219405 wt114693@haitong.com
建筑建材行业 冯晨阳(021)23212081 fcy10886@haitong.com 潘莹练(021)23154122 pyl10297@haitong.com 申 浩(021)23154114 sh12219@haitong.com 颜慧菁 yhj12866@haitong.com	机械行业 赵玥炜(021)23219814 zyw13208@haitong.com 赵靖博(021)23154119 zjb13572@haitong.com 联系人 刘绮雯(021)23154659 lqw14384@haitong.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@haitong.com
建筑工程行业 张欣劼 18515295560 zxx12156@haitong.com 联系人 曹有成 18901961523 cyc13555@haitong.com 郭好格 13718567611 ghg14711@haitong.com	农林牧渔行业 李 淼(010)58067998 lm10779@haitong.com 联系人 巩 健 gj15051@haitong.com	食品饮料行业 颜慧菁 yhj12866@haitong.com 张宇轩(021)23154172 zyx11631@haitong.com 程碧升(021)23154171 cbs10969@haitong.com 联系人 张嘉颖(021)23154019 zjy14705@haitong.com
军工行业 张恒晖 zhx10170@haitong.com 联系人 刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@haitong.com 胡舜杰(021)23154483 hsj14606@haitong.com	银行行业 林加力(021)23154395 ljl12245@haitong.com 联系人 董栋梁(021) 23219356 ddl13206@haitong.com 徐凝碧(021)23154134 xnb14607@haitong.com	社会服务行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@haitong.com 许樱之(755)82900465 xyz11630@haitong.com 联系人 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@haitong.com 王祎婕(021)23219768 wyj13985@haitong.com
家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@haitong.com 李 阳(021)23154382 ly11194@haitong.com 朱默辰(021)23154383 zmc11316@haitong.com 刘 璐(021)23214390 ll11838@haitong.com	造纸轻工行业 郭庆龙 gq13820@haitong.com 联系人 王文杰 wwj14034@haitong.com 高翩然 gpr14257@haitong.com 吕科佳 lkj14091@haitong.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队

伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@haitong.com
蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@haitong.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@haitong.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@haitong.com
饶伟 (0755)82775282 rw10588@haitong.com
欧阳梦楚 (0755)23617160
oymc11039@haitong.com
巩柏含 gbh11537@haitong.com
张馨尹 0755-25597716 zxy14341@haitong.com

上海地区销售团队

胡雪梅 (021)23219385 huxm@haitong.com
黄诚 (021)23219397 hc10482@haitong.com
季唯佳 (021)23219384 jiwj@haitong.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@haitong.com
胡宇欣 (021)23154192 hyx10493@haitong.com
马晓男 mxn11376@haitong.com
邵亚杰 23214650 syj12493@haitong.com
杨伟昕 (021)23212268 yyx10310@haitong.com
毛文英 (021)23219373 mwy10474@haitong.com
谭德康 tdk13548@haitong.com
王玮宁 (021)23219281 wyn14183@haitong.com
张歆钰 zxy14733@haitong.com
周之斌 zzb14815@haitong.com

北京地区销售团队

殷怡琦 (010)58067988 yyq9989@haitong.com
董晓梅 dxm10457@haitong.com
郭楠 010-5806 7936 gn12384@haitong.com
杨羽莎 (010)58067977 yys10962@haitong.com
张丽莹 (010)58067931 zlx11191@haitong.com
郭金焱 (010)58067851 gjy12727@haitong.com
张钧博 zjb13446@haitong.com
高瑞 gr13547@haitong.com
上官灵芝 sglz14039@haitong.com
姚坦 yt14718@haitong.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com